



**解.** 应选 (C).

3. 广义积分 ( ) 收敛.

(A)  $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ . (B)  $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ . (C)  $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ . (D)  $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$ .

**解.** 应选 (C).

4. 假设  $A$  是  $n$  阶方阵, 其秩  $r < n$ , 那么在  $A$  的  $n$  个行向量中……………( )

- (A) 必有  $r$  个行向量线性无关.  
(B) 任意  $r$  个行向量都线性无关.  
(C) 任意  $r$  个行向量都构成极大线性无关向量组.  
(D) 任意  $r$  个行向量都可以由其他  $r$  个行向量线性表示.

**解.** 应选 (A).

5. 若二事件  $A$  和  $B$  同时出现的概率  $P(AB)=0$ , 则……………( )

- (A)  $A$  和  $B$  不相容 (相斥). (B)  $AB$  是不可能事件.  
(C)  $AB$  未必是不可能事件. (D)  $P(A)=0$  或  $P(B)=0$ .

**解.** 应选 (C).

### 三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$ .

**解.** 原式  $= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[ \frac{\ln(1 + xe^x)}{x} \right] = e$ .

2.  $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$ , 求  $y'$ .

**解.**  $\frac{2}{x\sqrt{1+x^2}}$ .

3.  $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$ , 求  $dz$ .

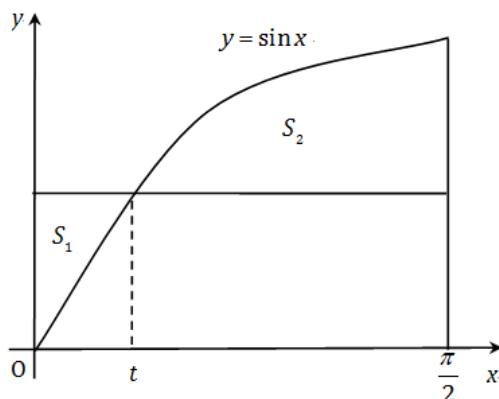
**解.**  $\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ .

4. 求不定积分  $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$ .

**解.**  $(\sqrt{2x-1}-1)e^{\sqrt{2x-1}} + C$ .

四、(本题满分 10 分)

考虑函数  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  (如图), 问:



(I)  $t$  取何值时, 图中阴影部分的面积  $S_1$  与  $S_2$  之和  $S = S_1 + S_2$  最小?

(II)  $t$  取何值时, 面积  $S = S_1 + S_2$  最大?

**解.** (I)  $t = \frac{\pi}{4}$  时,  $S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1$  最小.

(II)  $t = 0$  时,  $S(0) = 1$  最大.

五、(本题满分 6 分)

将函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  展成  $x$  的幂级数, 并指出其收敛区间.

**解.**  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$ , 收敛区间为  $(-1, 1)$ .

六、(本题满分 5 分)

计算二重积分  $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$ , 其中  $D$  是第一象限中由直线  $y = x$  和  $y = x^3$  所围成的封闭区域.

**解.**  $I = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 (x - x^3) e^{x^2} dx = \frac{e}{2} - 1$ .

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量  $x$  对价格  $p$  的弹性为  $\eta = -3p^3$ , 而市场对该商品的最大需求量为 1 (万件), 求需求函数.

**解.** 需求函数为  $x = e^{-p^3}$ .

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

**解.** 方程组的通解为  $x = (3, -8, 0, 6)^T + k(-1, 2, 1, 0)^T$ , 其中  $k$  为任意常数.

九、(本题满分 7 分)

假设矩阵  $A$  和  $B$  满足如下关系式  $AB = A + 2B$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $B$ .

**解.**  $B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$

十、(本题满分 6 分)

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  的实特征值及对应的特征向量.

**解.** 实特征值为  $\lambda = 1$ . 对应的特征向量为  $k(0, 2, 1)^T$ ,  $k$  为任意非零常数.

十一、计算题 (本题满分 8 分, 每小题 4 分)

1. 已知随机变量  $X$  的概率分布为

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5,$$

试写出其分布函数  $F(x)$ .

**解.** 分布函数  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ 0.2, & 1 \leq x < 2; \\ 0.5, & 2 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

2. 已知随机变量  $Y$  的概率密度为  $f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$  求随机变量  $Z = \frac{1}{Y}$  的数

学期望  $EZ$ .

**解.**  $EZ = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a}.$

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件: 第一箱内装 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装 30 件, 其中 18 件一等品, 现从两箱中任意挑出一箱, 然后从该箱中先后随机取出两个零件 (取出的零件均不放回). 试求:

- (I) 先取出的零件是一等品的概率  $p$ ;
- (II) 在先取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率  $q$ .

**解.** (I) 由全概率公式  $p = \frac{2}{5}$ .

(II) 由贝叶斯公式  $q = \frac{690}{1421}$ .